

参赛编号：*****

论文题目：A/B 题 *****

论文题目

摘 要

- (1) 标题一般写成：**基于 XXX 模型/方法/理论的 XXX 问题研究**
- (2) 摘要一般包括三部分内容：**前言、正文和结尾**
- (3) 摘要是整个论文**最重要的部分**，一定认真准备，不要超过一页
- (4) 摘要内容概括：摘要前言主要起到总结概括的作用，一般交代一下背景和主要解决的问题即可，一般写 3-5 行。摘要正文主要写针对每一小问的建模过程和求解思路。摘要收尾是对整个建模过程的总结和升华，常见的是进行优缺点评价、模型的创新性评价、模型的推广等
- (5) 关键词：一般写研究对象、主要模型或求解算法等，3-5 个即可。

总体内容形式：

开头段：本文针对 XXX 问题，主要建立了 XXX 模型，求解得到 XXX 结果。

针对问题一，主要解决 XXX 问题，通过 XXX 分析，建立 **XXX 模型**，基于 XXX 方法/软件等，求解得到 **XXX 结果**。

针对问题二，主要解决 XXX 问题，通过 XXX 分析，建立 XXX 模型，基于 XXX 方法/软件等，求解得到 XXX 结果。

针对问题三，主要解决 XXX 问题，通过 XXX 分析，建立 XXX 模型，基于 XXX 方法/软件等，求解得到 XXX 结果。

摘要收尾：是对整个建模过程的总结和升华，常见的是进行优缺点评价、模型的创新性评价、模型的推广等。

关键词：XXX；XXXX ； XXXXX；XXXXXX

一、问题重述

在撰写论文时，首先要简单地说明问题的情景，即要说清事情的来龙去脉。列出必要数据，提出解决的问题，并给出研究对象的关键信息的内容，它的目的在于使读者对要解决的问题有一个印象。

- (1) 该部分主要是用自己的话对问题进行总结，**关键是改写！**
- (2) 一般问题重述的内容在**半页到一页左右**即可。
- (3) 虽然该部分不是重点，但确实查重最容易出问题的部分！

二、问题分析

1.1 问题一的分析

从实际问题到模型建立是一种从具体到抽象的思维过程，问题分析这一部分就是沟通这一过程的桥梁，因为它反映了建模者对于问题的认识程度如何，也体现了解决问题的雏形，**起着承上启下的作用**，也很能反应出建模者的综合水平。

(1) 这部分的内容应包括：题目中包含的信息和条件，利用信息和条件对题目做整体分析，确定用什么方法建立模型，一般是每个问题单独分析一小节，**分析过程要简明扼要，不需要放结论**。

(2) 建议在文字说明的同时用图形或图表（**例如流程图**）列出思维过程，这会使得你的思维显得很清晰，让人觉得一目了然。

（注意：问题分析这一部分放置的位置比较灵活，可以放在问题重述后面作为单独的一节（见到的频率最高），也可以放在模型假设和符号说明后面作为单独的一节，还可以针对每个问题将其写在模型建立中。

本文的总体分析流程图如下：

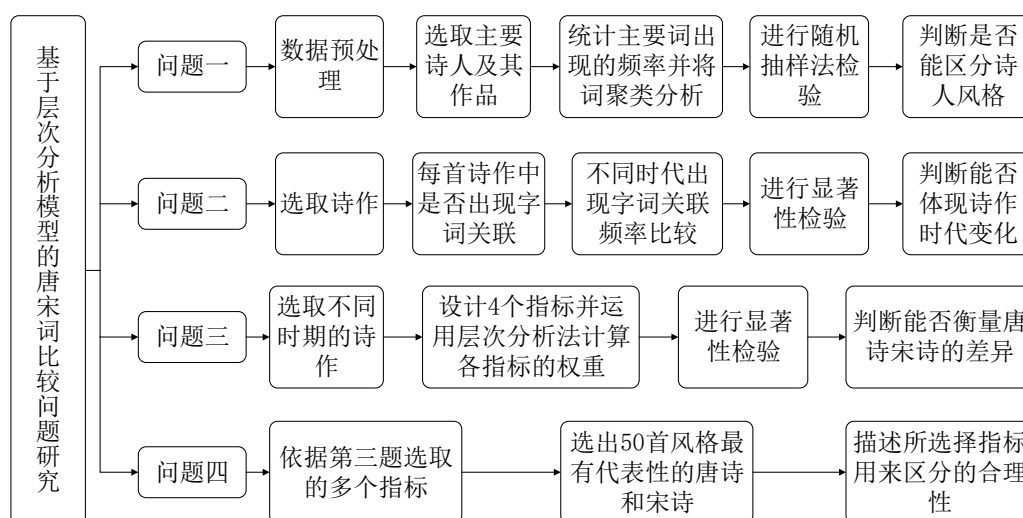


图1 问题的总分析

1.2 问题二的分析

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（一般写 10 行左右即可）

1.3 问题三的分析

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（一般写 10 行左右即可）

三、模型假设

对情景的说明，不可能也不必要提供问题的每个细节。由此而来建立由此而来建立数学模型还是不够的，还要补充一些假设，模型假设是建立数学模型中非常关键的一步，关系到模型的成败和优劣。

常见的假设如下：

① 对题目中已知条件或参数做出保真性假设

如：题目给出的测量数据准确，无异常值；

② 仅考虑题目中涉及的主要条件，对其他情况不考虑或进行强制规定

如：不考虑高压油管内壁对油的粘滞力；

③ 对题目中涉及的主要条件进行平稳性规定

如：整个系统温度恒定

④ 为使研究更简便、或从常识性角度做出的假设

如：以第四层(空气层)底层温度表示人体皮肤外侧温度

⑤ 对模型中相关参数做出规定

如：人体为绝对黑体，即辐射发射率为 1

四、符号说明

符号说明是对建模过程中涉及到的主要变量提前在论文中进行描述，以方便评审老师阅读论文

(1) 一般符号说明是以**三线表**的形式给出，主要包括：**符号、含义和单位**

(2) 只需要写主要的**全局变量**即可，对于临时变量不需要写

(3) 建议大家用**希腊字母**，尽量不要用中文字符或英文字母

(4) 即使在符号说明里进行了解释，也需要在下文中该符号首次出现时说明

表 1 本文的符号说明

符号	说明	单位
/		
变量	说明	量纲
$\lambda_j, (j=1,2,3,4)$	导热系数	$W/(m \cdot ^\circ C)$
$\rho_j, (j=1,2,3,4)$	材料密度	kg/m^3
$C_j, (j=1,2,3,4)$	比热容	$J/(kg \cdot ^\circ C)$
h_1	第一层与外界对流换热系数	$W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
h_2	第四层与人体对流换热系数	$W/(m^2 \cdot ^\circ C)$
q	热流密度	W/m^2
T	温度	$^\circ C$
T_{ren}	人体温度 ($37^\circ C$)	$^\circ C$
T_{en}	环境温度	$^\circ C$
E	辐射力 (辐射能量密度)	W/m^2
$d_j, (j=1,2,3,4)$	材料厚度	mm
ε	发射率	-
$q_{\text{辐射}}$	辐射传热量	W/m^2

五、模型建立与求解

数学模型建立是最为重要的一环，既然是建模比赛，所以建立数学模型是最重要的。当然，有些问题的求解过程难用数学语言表述，也应该对解决问题的方案作明确的阐述评审中，数学模型占绝对地位，如果论文中没有数学模型，会大大的影响对论文的评价。

- (1) 模型要基本正确，简明，便于求解
- (2) 建立模型要有根据，能详细阐述建模的逻辑
- (3) 模型要实用有效，以能有效解决问题为原则
- (4) 模型要具有可解性，建立的模型需要考虑到下一步的求解
- (5) 模型不要追求数学上的难度，不要超出本科数学的知识

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

XXXXX（数据预处理的详细步骤）

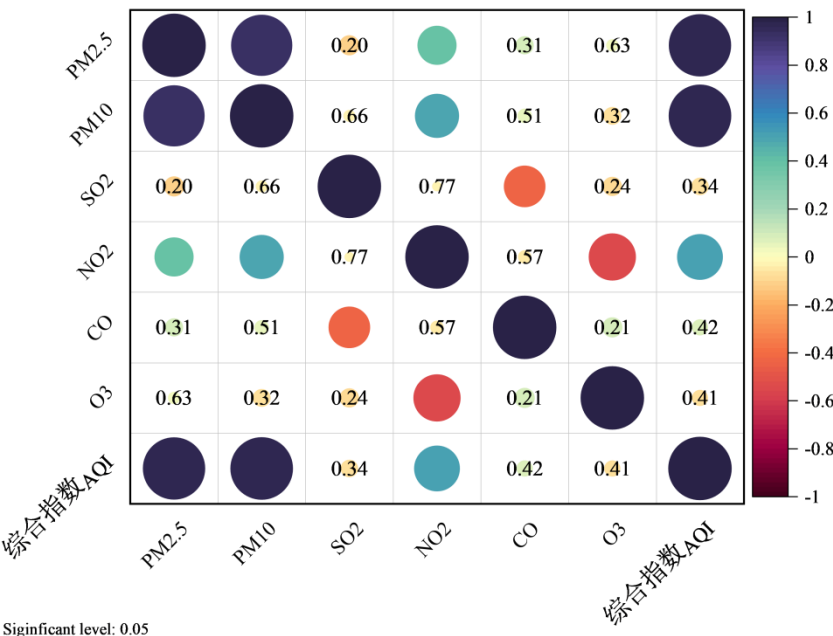


图 1 XXXXXX

经过数据预处理后分析得到的结果如下（该部分数据分析结果使用 AI 工具：DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索（DeepSeek）, 2025-09-05）：

XXXXXXXXXXXX（数据预处理后结果描述）

5.1.2 XXX 模型的建立

5.1.3 XXX 模型的求解

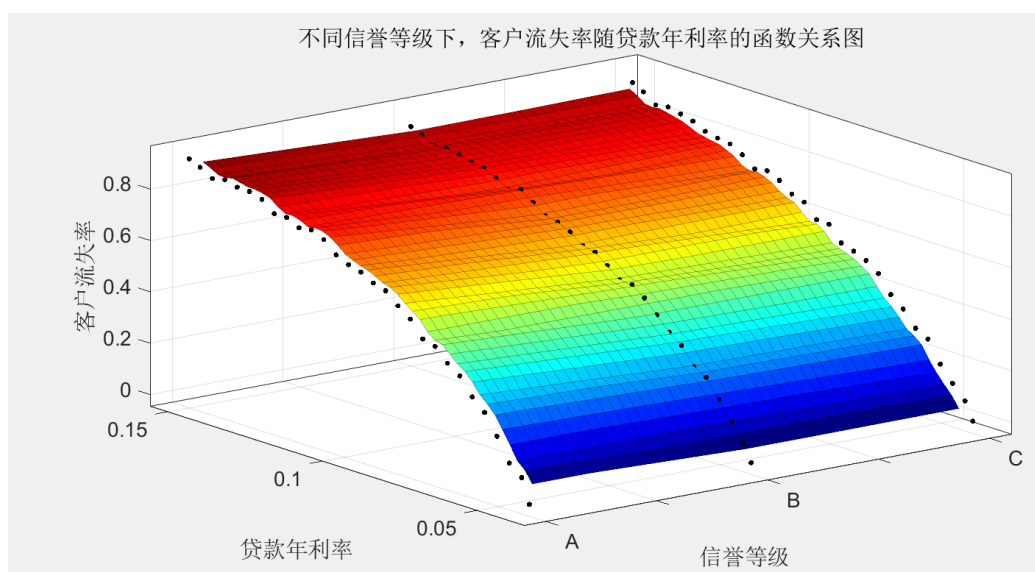


图 2 XXXXXX

5.1.4 XXX 模型的检验

5.1.5 XXX 结果的分析

5.2 问题二模型的建立与求解

这里插入公式，务必用公式编辑器，不要截图！ (1)

5.3 问题三模型的建立与求解

$$h_{\theta}(x) = g(\theta^T x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}} \quad (2)$$

六、模型检验

模型检验就是对所建立的模型就其可行性^[3]、准确性和实用性等进行检验，一般根据问题的要求和模型特点主要包括以下几种：

- 稳定性与敏感性分析
- 统计检验与误差分析
- 新旧模型的对比

七、模型优缺点评价

所谓的模型优缺点评价往往并不局限于模型本身，在整个建模过程中所表露出的优缺点均可在最后进行陈述，一般撰写模型优缺点的基本原则是优点说充分，缺点不回避；

7.1 模型的优点

常见的优点表述形式^[1]

- ① 模型或思路设计的简洁实用，效率高
- ② 本文建立的模型具有很强的创新性
- ③ 模型的计算结果准确，精度高
- ④ 模型考虑的系统全面，有很强的实用性
- ⑤ 对模型进行了各类检验、稳定性高
- ⑥ 模型本身具有的优点

7.2 模型的缺点

常见的缺点表述形式

- ① 受 XX 因素限制，未考虑 XX 情况，影响精度
- ② 本文考虑的因素较为理想，降低了模型的普适性和推广能力
- ③ 由于系统考虑了 XXX 等因素，导致模型较为复杂，计算时间长，效率低
- ④ 模型本身具有的缺点

7.3 模型的改进

模型的改进一般是针对模型的缺点而言的，主要是提出一些改进的思路即可。

参考文献

对于常见的各类参考文献标注方法如下：

- 1) 著作：作者姓名，题名[M]. 出版地：出版社，出版年.
- 2) 期刊论文：作者姓名. 题名[J]. 期刊名称，年，卷(期)：页码.
- 3) 会议论文集：作者姓名. 题名[C]//论文集名称，会议地点，会议日期.
- 4) 学位论文：作者姓名. 题名[D]. 出版地：出版者，出版年.
- 5) 专利文献：专利申请者或所有者姓名. 专利题名：专利国别，专利号[P]. 公告日期或公开日期. 获取路径.
- 6) 电子文献：作者姓名. 题名[文献类型标志(含文献载体标志)见其它]. 出版地：出版者，出版年(更新或修改日期)，获取路径.
- 7) 报告：作者姓名. 题名[R]. 出版地：出版者，出版年.
- 8) 标准：标准号. 题名[S]. 出版地：出版者，出版年.

**注意使用 AI 工具生成的内容，应在正文相应位置进行标注；在参考文献中列出所用 AI 工具，格式如下： [编号] 工具名称，版本/型号，开发机构/公司，使用日期。
(示例：[1] DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索 (DeepSeek)，2025-09-05)**

八. 参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第三版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 274-324.
- [2] 张蕾. 一种基于核空间局部离群因子的离群点挖掘方法[J]. 上海电机学院学报, 2014, 17(03):132-136.
- [3] 肖晓伟, 肖迪, 林锦国, 等. 多目标优化问题的研究概述[J]. 计算机应用研究, 2011, 28(03):805-808.
- [4] 顾巧论, 高铁杠, 石连栓. 基于博弈论的逆向供应链定价策略分析[C]// 全国决策科学多目标决策研讨会. 2005.
- [5] 周水庚, 周傲英, 曹晶. 基于数据分区的 DBSCAN 算法[J]. 计算机研究与发展, 2000, 37(10):1153-1159.
- [6] 覃运梅, 石琴. 出租车合乘模式的探讨[J]. 合肥工业大学学报:自然科学版, 2006, 29(1):77-79.
- [7] 黄毅军. 关于众包的特殊性的浅析[J]. 商情, 2013(39):39-39.
- [8] 王惠文, 张志慧, Tenenhaus. 成分数据的多元回归建模方法研究[J]. 管理科学学报, 2006, 9(4):27-32.
- [9] Horton J J, Chilton L B. The labor economics of paid crowdsourcing[C]// 2010:209-218.
- [10] Paulauskas N. Local outlier factor use for the network flow anomaly detection[M]. John Wiley & Sons, Inc. 2015.
- [11] Zheng L, Hu W, Min Y, et al. Weighted distance based outlier factor identifying and its application in wind data pre-processing[C]// Renewable Power Generation Conference. IET, 2014:1-5.
- [12] QIN Yun mei, SHI Qin. Research on the combined-taxi mode[J]. Journal of Hefei University of Technology, 2006.
- [13] Zhang D, Li Y, Zhang F, et al. coRide: carpool service with a win-win fare model for large-scale taxicab networks[C]// ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems. ACM, 2013:1-14.
- [14] Zhang D, He T, Liu Y, et al. A Carpooling Recommendation System for Taxicab Services[J]. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2017, 2(3):254-266.
- [15] Rong-Sheng L V, Wang X W. Study on the Pricing Model of High-tech Products Based on Consumer Strategy Behavior[J]. Journal of China Three Gorges University, 2009.

附录

附录 1
介绍：附件的文件列表

附录 2
介绍：该代码是某某语言编写的，作用是什么
XXX 放上源代码 该部分代码使用 AI 工具：DeepSeek, DeepSeek-R1-0528, 深度求索 (DeepSeek), 2025-09-05)

附录 3
介绍：该代码是某某语言编写的，作用是什么

除了支撑材料的文件列表和源程序代码外，附录中还可以包括以下内容：

- ✧ 某一问题的详细证明或求解过程；
- ✧ 自己在网上找到的数据；
- ✧ 比较大的流程图；
- ✧ 较繁杂的图表或计算结果